www.tntextbooks.in

உடலின் தன்மையைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பின் தேவைக்கேற்ப, இரத்த நுண்நாளப் படுகைகள் முழுவதுமாக இரத்தத்தால் நிரப்ப படலாம் அல்லது இரத்த ஓட்டம் முழுவதுமாக மாற்றுப்பாதையில் செல்லலாம்.

சிரைகள் (Veins)

மெல்லிய சுவரால் ஆன, அதிக உள்ளீடற்ற உட்பகுதியைக் கொண்ட இரத்த நாளங்களே சிரைகளாகும். எனவே, இவை எளிதில் நீளும் தன்மையுடையவை. இவற்றில், நுரையீரல் சிரையைத்தவிரப் பிற சிரைகளனைத்தும் உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை இதயத்திற்கு எடுத்து வருபவையாகும். இந்நாளங்களில் இரத்த அழுத்தம் குறைவு. இதன் அகன்ற உட்பகுதி, எளிதில் சிதைவடையக் கூடிய அகன்ற சுவரினைக் கொண்டது. தமனிகளைக் காட்டிலும் சிரைகளின் இடையடுக்கு (*Tunica media*) மெல்லியது. சிரைகளினுள் உள்ள அரைச்சந்திர வால்வுகள் இரத்த ஓட்டத்தை ஒரே திசையில் செலுத்த உதவுகிறது. மேலும் இவ்வால்வுகள் இரத்தம் பின்னோக்கிப் பாய்வதையும் (*Back flow*) தடுக்கின்றன. இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் இரத்த மாதிரிகள் எடுக்கத் தமனிகளை விடச் சிரைகளே சிறந்தவை.

7.2.1 இதயத்தசை இரத்த நாளங்கள் (Coronary Blood Vessels)

இதயத்தசைகளுக்கு உணவூட்டப் பொருட்களை அளித்து அங்கிருந்து கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் இரத்த நாளங்களே இதயத்தசை இரத்த நாளங்களாகும். அவை முறையே கரோனரி தமனி மற்றும் கரோனரி சிரைகளாகும். இதயத் தசைகளுக்கு இரு தமனிகள் இரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. அவை வலது மற்றும் இடது கொரொனரி தமனிகளாகும். இவை பெருந்தமனியிலிருந்து பிரியும் முதல் கிளையாகும். இத்தமனிகள் இதயத்தின் மேற்புறம் மகுடம் போல் சூழ்ந்துள்ளதால் இவை, கரோனரி தமனி (*coronary artery*) எனவும் பெயர் பெற்றது. (இலத்தீன் மொழியில் கரோனரி எனில் மகுடம் – *corona* – *crown*). வலது வென்ட்ரிக்கிள் மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கிளின் கீழ்ப்பகுதிக்கு, வலது இதயத்தசைதமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது. இடது வென்ட்ரிகிளின் முன் மற்றும் பக்கவாட்டுப் பகுதிக்கு இடது இதயத்தசைத் தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது.

4I6143

குறிப்பு

ஏன் இதயத்திற்குத் தொலைவில் உள்ள தமனிகளின் சுவரை விட இதயத்திற்கு அருகில் உள்ள தமனிகளின் சுவர் அதிக மீள் தன்மை நார்களைக் கொண்டதாக உள்ளது. உனது கருத்தைக் கூறு.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது இயக்கு தசைகளுக்கு இரத்த ஓட்டம் மிகுதியாகத் தேவைப்படுகிறது. எனவே செரிமான உறுப்புகளிலிருந்து எலும்பு தசைகளில் இருக்கும் இரத்த நுண் நாளபடுக்கைகளுக்கு இரத்த ஓட்டம் மாற்றிவிடப்படுகின்றன. ஆகவே, உணவு உண்டு முடித்தவுடன் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் செரிப்பின்மை (அ) வயிற்றுப் பிடிப்பு ஏற்படும்.

7.3 சுற்றோட்டப்பாதைகள் (Circulatory pathways)

இரு வகை சுற்றோட்ட மண்டலங்கள் உள்ளன. அவை திறந்த மற்றும் மூடிய வகைச் சுற்றோட்ட மண்டலங்கள் ஆகும். திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் சுற்றோட்டத் திரவமாக ஹீமோலிம்பைக் கொண்டிருக்கும். இது இரத்தக் குழலின் வழியாகப் பைக்குழிக்கு இதயத்தால் உந்தி அனுப்பப்படுகின்றது. இந்தப் பைக்குழி ஹீமோசில் (*Haemocoel*) எனப்படும். திறந்தவகை சுற்றோட்டம் கணுக்காலிகள் (*Arthropods*) மற்றும் பெரும்பான்மையான மெல்லுடலிகளில் (*Molluscs*) காணப்படுகிறது. மூடிய வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இதயத்தில் இருந்து உந்தித்தள்ளப்படும் இரத்தம், இரத்த நாளங்கள் வழியே பாய்கிறது. இவ்வகை சுற்றோட்டம் வளைத்தசைப்புழுக்கள் (*annelids*),தலைக்காலிகள் (*cephalopods*), மற்றும் முதுகெலும்பிகளில் காணப்படுகின்றது.